

Карта на светот

Г. Пача, боливиски археолог, открил антички документ во близина на Тиванаку кој го опишува светот за време на периодот Тиванаку (300-1000 година од нашата ера). Во тоа време, постоеле N земји, нумерирани од 1 до N .

Во документот, постои список на M различни парови од соседни земји:

$$(A[0], B[0]), (A[1], B[1]), \dots, (A[M-1], B[M-1]).$$

За секој i ($0 \leq i < M$), документот наведува дека земјата $A[i]$ била соседна на земјата $B[i]$ и обратно. Паровите земји што не се наведени не биле соседни.

Г-дин Пача сака да создаде мапа на светот, така што сите соседства меѓу земјите ќе бидат точно какви што биле за време на периодот Тиванаку. За таа цел, тој прво избира позитивен цел број K . Потоа, тој ја црта мапата како мрежа од $K \times K$ квадратни клетки, со редови нумерирани од 0 до $K-1$ (од горе до долу) и колони нумерирани од 0 до $K-1$ (од лево кон десно).

Тој сака да ја обои секоја клетка од мапата користејќи една од N -те бои. Боите се нумерирани од 1 до N , а земјата j ($1 \leq j \leq N$) е претставена со бојата j . Боењето мора да ги задоволува сите од следниве **услови**:

- За секој j ($1 \leq j \leq N$), постои барем една клетка со боја j .
- За секој пар соседни земји $(A[i], B[i])$, постои барем еден пар соседни клетки така што едната од нив е обоена $A[i]$, а другата е обоена $B[i]$. Две клетки се соседни ако делат страна.
- За секој пар соседни клетки со различни бои важи дека земјите претставени со овие две бои биле соседни за време на периодот Тиванаку.

На пример, ако $N = 3$, $M = 2$ и паровите соседни земји се $(1, 2)$ и $(2, 3)$, тогаш парот земји $(1, 3)$ не биле соседни, а следната мапа со димензија $K = 3$ ги задоволува сите услови.

2	3	3
2	3	2
1	2	1

Конкретно, земјата **нема** потреба да формира поврзан регион на картата. На картата погоре, земјата 3 формира поврзан регион, додека земјите 1 и 2 формираат неповрзани региони.

Вашата задача е да му помогнете на г-дин Пача да избере вредност од K и да создаде мапа. Документот гарантира дека постои ваква мапа. Бидејќи г-дин Пача претпочита помали мапи, во последната подзадача вашиот резултат зависи од вредноста на K , а пониските вредности на K може да резултираат со подобар резултат. Сепак, не е потребно да се пронајде минималната можна вредност на K .

Детали за имплементација

Треба да ја имплементирате следната процедура:

```
std::vector<std::vector<int>> create_map(int N, int M,
    std::vector<int> A, std::vector<int> B)
```

- N : бројот на земји.
- M : бројот на парови соседни земји.
- A и B : низи со должина M што ги опишуваат соседните земји.
- Оваа постапка се повикува **до 50 пати** за секој тест случај.

Постапката треба да врати низа C што ја претставува мапата. Нека K е должината на C .

- Секој елемент од C мора да биде низа со должина K , која содржи цели броеви помеѓу 1 и N вклучително.
- $C[i][j]$ е бојата на клетката во редот i и колоната j (за секој i и j така што $0 \leq i, j < K$).
- K мора да биде помало или еднакво на 240.

Ограничувања

- $1 \leq N \leq 40$
- $0 \leq M \leq \frac{N \cdot (N-1)}{2}$

- $1 \leq A[i] < B[i] \leq N$ за секој i таков што $0 \leq i < M$.
- Паровите $(A[0], B[0]), \dots, (A[M-1], B[M-1])$ се различни.
- Постои барем една мапа која ги задоволува сите услови.

Подзадачи и бодување

Подзадача	Поени	Дополнителни ограничувања
1	5	$M = N - 1, A[i] = i + 1, B[i] = i + 2$ за секое $0 \leq i < M$.
2	10	$M = N - 1$
3	7	$M = \frac{N \cdot (N-1)}{2}$
4	8	Земјата 1 се граничи со сите други земји. Може да бидат соседни и некои други парови од земји.
5	14	$N \leq 15$
6	56	Без дополнителни ограничувања.

Во подзадача 6, вашиот резултат зависи од вредноста на K .

- Ако некоја мапа вратена од `create_map` не ги исполнува сите услови, вашиот резултат за подзадачата ќе биде 0.
- Инаку, нека R биде **максималната** вредност на K/N за сите повици на `create_map`. Потоа, добивате **делумни поени** според следната табела:

Ограничувања	Поени
$6 < R$	0
$4 < R \leq 6$	14
$3 < R \leq 4$	28
$2.5 < R \leq 3$	42
$2 < R \leq 2.5$	49
$R \leq 2$	56

Пример

Во CMS, двата од следниве сценарија се вклучени како дел од еден тест случај.

Пример 1

За следниов повик:

```
create_map(3, 2, [1, 2], [2, 3])
```

Ова е примерот од описот на задачата, така што процедурата може да ја врати следната мапа.

```
[  
  [2, 3, 3],  
  [2, 3, 2],  
  [1, 2, 1]  
]
```

Пример 2

За следниов повик:

```
create_map(4, 4, [1, 1, 2, 3], [2, 3, 4, 4])
```

Во овој пример, $N = 4$, $M = 4$ и паровите земји $(1,2)$, $(1,3)$, $(2,4)$ и $(3,4)$ се соседни. Следствено, паровите $(1,4)$ и $(2,3)$ не се соседни.

Процедурата може да ја врати следнава мапа за димензијата $K = 7$, што ги задоволува сите услови.

```
[  
  [2, 1, 3, 3, 4, 3, 4],  
  [2, 1, 3, 3, 3, 3, 3],  
  [2, 1, 1, 1, 3, 4, 4],  
  [2, 2, 2, 1, 3, 4, 3],  
  [1, 1, 1, 2, 4, 4, 4],  
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 3],  
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 4]  
]
```

Мапата може да биде помала; на пример, процедурата може да ја врати следната мапа со димензија $K = 2$.

```
[3, 1], [4, 2]  
]
```

Забележете дека обете мапи го задоволуваат условот $K/N \leq 2$.

Пример оценувач

Првиот ред од влезот треба да содржи еден цел број T , бројот на сценарија. Треба да следи опис на T -те сценарија, секое во форматот наведен подолу.

Формат на внесување:

```
N M
A[0] B[0]
:
A[M-1] B[M-1]
```

Излезен формат:

```
P
Q[0] Q[1] ... Q[P-1]

C[0][0] ... C[0][Q[0]-1]
:
C[P-1][0] ... C[P-1][Q[P-1]-1]
```

Тука, P е должината на низата C вратена од `create_map`, и $Q[i]$ ($0 \leq i < P$) е должината на $C[i]$. Забележете дека редот 3 во излезниот формат е намерно оставен празен.